Simon King, FSU Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Bagehorn, Ballan, Bolle, Haag, Kröning, Sommerfeld

Lineare Algebra für IB, AIB, BIB

Wintersemester 2025/26 Übungsblatt 4

Hausaufgaben (paarweise Abgabe bis 12.11.2025, 10:00 Uhr in Moodle)

Wie in der Vorlesung sei $\mathbb{K}$ ein Platzhalter für $\mathbb{Q}$ oder $\mathbb{R}$.

Hausaufgabe 4.1: *Matrixprodukte*
(4 P.) Berechnen Sie alle möglichen Produkte der folgenden Matrizen über $\mathbb{Z}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 \\ 1 & 8 & -7 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 8 \\ -7 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & 8 \end{pmatrix} .$$

Anmerkung: Sie sollten auf 5 Produkte kommen. Faktorreihenfolge ist wichtig!

Hausaufgabe 4.2: *Matrixarithmetik*

a) Seien $m, n, p, q \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{K}^{n\times p}$ und $C \in \mathbb{K}^{p\times q}$.
(2 P.) Beweisen Sie das ***Assoziativgesetz*** $(AB)C = A(BC)$.

b) Seien $m, n, p \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ und $B, C \in \mathbb{K}^{n\times p}$.
(2 P.) Beweisen Sie das ***Distributivgesetz*** $A(B + C) = AB + AC$.

Hinweise: Gehen Sie komponentenweise vor, d.h. vergleichen Sie $((AB)C)_{i,\ell}$ mit $(A(BC))_{i,\ell}$, analog beim Distributivgesetz. Achten Sie darauf, die Laufindizes bei Doppelsummen unterschiedlich zu benennen.

Hausaufgabe 4.3: *Invertierbarkeit von 2×2-Matrizen — Teil 1*
Für $A \in M_2(\mathbb{K})$ sei $\det(A) := A_{1,1} \cdot A_{2,2} - A_{1,2} \cdot A_{2,1} \in \mathbb{K}$. Dies werden wir sehr viel später als ***Determinante*** auf quadratische Matrizen beliebiger Größe verallgemeinern.

a) (1 P.) Berechnen Sie $\det\left(\begin{smallmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 8 \end{smallmatrix}\right)$ und $\det\left(\begin{smallmatrix} 2 & -5 \\ -4 & 10 \end{smallmatrix}\right)$.

b) (2 P.) Verifizieren Sie: $\forall A, B \in M_2(\mathbb{K})\colon\ \det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$.

c) (1 P.) Folgern Sie aus b): Wenn $A \in M_2(\mathbb{K})$ mit $\det(A) = 0$, dann gibt es kein $B \in M_2(\mathbb{K})$ mit $A \cdot B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

Erreichbare Punktzahl: 12